

Hipóxia e Altitude

Sensores de oxigénio (EPAS1, HIF1A), hemoglobina e eritropoiese, apneia obstrutiva do sono, edema pulmonar de altitude (NOS3, EDN1), ECA e tolerância à altitude

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. Não há sinais genéticos de excesso de glóbulos vermelhos: a predisposição para a **policitemia vera** é típica (percentil 24,2) e os sensores de oxigénio HIF1A (P582S C/C, A588T G/G) não têm as variantes de hiperatividade. A carga de loci da **eritropoietina** está no percentil 32,2.

A ter em conta. A **hemoglobina genética é baixa**: os scores da hemoglobina, do hematócrito e do número de glóbulos vermelhos estão nos percentis **11,7, 13,3 e 9,5**. Isto dá menos reserva de transporte de oxigénio à chegada a altitude, mas também menos risco de sangue espesso numa estadia longa. Nos **vasos do pulmão** há 3 alelos ligeiros a favor da vasoconstrição em hipoxia (ECA D 1 cópia, NOS3 894T 1 cópia, EDN1 198N 1 cópia). A **apneia obstrutiva do sono** é típica nos scores (percentis 75,2 e 79,6), mas a carga de loci está no percentil **85,0**. Os dois marcadores do EPAS1 têm o genótipo comum, sem as variantes de adaptação dos povos de grande altitude.

O que significa. Tolerância genética à altitude média, sem nenhum marcador forte. Os pontos práticos vêm dos **fármacos**: a dapagliflozina e a acetazolamida juntas aumentam o risco de acidose e de desidratação em altitude, e o tadalafil 5 mg diário já dilata um pouco as artérias do pulmão.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 8 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 5 do chip, 3 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 6 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.121.767 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1941 loci, 1752 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Nos scores da apneia do sono e da policitemia vera, percentil alto = mais risco. Nos scores da hemoglobina, do hematócrito e dos glóbulos vermelhos, o percentil diz só se o nível tende a ser naturalmente mais alto ou mais baixo. Não há scores poligénicos publicados para o mal agudo de montanha nem para o edema pulmonar de altitude.

Apneia do sono

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Apneia obstrutiva do sono	PGS012528 (Huang 2026, LDpred, 307 mil variantes)	298.632 de 307.286 (cobertura ponderada 96%)	75,2	TÍPICO	típico
Apneia obstrutiva do sono	PGS003479 (Zhang 2022, LDpred2, 837 mil variantes)	821.693 de 836.839 (cobertura ponderada 97%)	79,6	TÍPICO	típico

Transporte de oxigénio

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hemoglobina	PGS000168 (Vuckovic 2020, 515 variantes)	424 de 515 (cobertura ponderada 83%)	11,7	BAIXA	sem juízo
Hematócrito	PGS000167 (Vuckovic 2020, 502 variantes)	414 de 502 (cobertura ponderada 84%)	13,3	BAIXO	sem juízo
Número de glóbulos vermelhos	PGS000187 (Vuckovic 2020, 678 variantes)	539 de 678 (cobertura ponderada 82%)	9,5	BAIXO	sem juízo
Policitemia vera	PGS001810 (Privé 2022, 67 variantes)	65 de 67 (cobertura ponderada 99%)	24,2	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito na resposta à hipoxia. As variantes de adaptação à altitude não são boas nem más fora da altitude; aí o juízo é "sem juízo".

Sensores de oxigénio (via HIF)

Quando falta oxigénio, as proteínas HIF deixam de ser degradadas e ligam centenas de genes: EPO (mais glóbulos vermelhos), VEGF (mais vasos), glicólise e ventilação. O EPAS1 (HIF-2α) e o EGLN1 (PHD2) são os genes da adaptação genética dos povos que vivem há milénios a grande altitude, onde as variantes travam o excesso de glóbulos vermelhos. O HIF1A tem duas variantes que tornam a proteína mais estável.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
EPAS1 (HIF-2α)	rs4953354	intrónico	A/A	imputado DR2=0.97	G (0 cópia/s)	sem juízo	EPAS1 (HIF-2α): sensor de oxigénio que regula a EPO; G = alelo de adaptação dos povos que vivem a grande altitude (menos hemoglobina em hipoxia); raro fora dessas populações	Moderada
EPAS1 (HIF-2α)	rs13419896	intrónico	G/G	imputado DR2=0.98	A (0 cópia/s)	sem juízo	Segundo sinal do EPAS1: A = alelo de adaptação à altitude (menos hemoglobina em hipoxia)	Fraca
HIF1A	rs11549465	P582S	C/C	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	P582S (T = Ser582): HIF-1α mais estável e mais ativo em hipoxia; associado a melhor desempenho anaeróbio e, em alguns estudos, a mais risco de alguns cancros	Fraca
HIF1A	rs11549467	A588T	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	A588T (A = Thr588): HIF-1α mais ativo	Fraca

Hemoglobina, ferro e eritropoiese

A hemoglobina transporta o oxigénio. O seu nível depende da EPO, do ferro (regulado pela hepcidina, que o TMPRSS6 controla) e de centenas de variantes de efeito pequeno. Em altitude, mais hemoglobina não é sempre melhor: o excesso torna o sangue espesso e associa-se ao mal crónico de montanha.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TMPRSS6	rs855791	V736A	A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	TMPRSS6 V736A (regula a hepcidina): alelo de efeito = mais hemoglobina/ferro [GWAS Catalog: Mean corpuscular hemoglobin, alelo G, beta 0,142 [0.14-0.15] unit increase, p=8E-1100, PMID 34594039]	Forte

Vasos pulmonares e altitude

Em hipoxia, as artérias do pulmão contraem-se. Quando a contração é forte e desigual, a pressão sobe e o líquido sai para os alvéolos: é o edema pulmonar de altitude. O óxido nítrico (NOS3) dilata estas artérias e a endotelina-1 (EDN1) contrai-as. O alelo I da ECA associa-se a melhor desempenho em altitude e na resistência.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ACE (I/D, tag)	rs4343	I/D	G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Marcador do alelo D da ECA (G = D): mais enzima conversora; o alelo I associa-se a melhor desempenho em altitude e na resistência	Fraca

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NOS3	rs1799983	E298D	T/G	imputado DR2=1.00	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	G894T (E298D; T = Asp298): menos óxido nítrico endotelial; associado ao edema pulmonar de altitude em alguns estudos	Fraca
EDN1	rs5370	K198N	G/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	K198N (T = Asn198): mais endotelina-1 (vasoconstrição pulmonar); associado ao edema pulmonar de altitude e à hipertensão pulmonar	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada traço, com cada alelo orientado no sentido do risco (na hemoglobina, na saturação de oxigénio e na eritropoietina, no sentido do nível mais alto), comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Apneia do sono	48 (33)	32 de 66	33	85,0	desfavorável
Saturação de oxigénio	2 (2)	2 de 4	2	90,3	sem juízo
Hemoglobina	1875 (1703)	1671 de 3406	1699	47,1	sem juízo
Eritropoietina	16 (14)	13 de 28	14	32,2	sem juízo

6. Favorável

- **Sem predisposição para excesso de glóbulos vermelhos:** policitemia vera no percentil 24,2; carga de loci da eritropoietina no 32,2. **Moderada.**
- **HIF1A sem variantes de hiperatividade:** P582S C/C e A588T G/G (genótipos comuns). **Fraca.**
- **Apneia obstrutiva do sono típica nos scores:** percentis 75,2 e 79,6. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Hemoglobina genética baixa:** scores da hemoglobina, do hematócrito e dos glóbulos vermelhos nos percentis 11,7, 13,3 e 9,5 (a carga de loci da hemoglobina está no 47,1). Menos reserva de oxigénio na chegada a altitude e no esforço máximo. **Moderada** (sem juízo fora da altitude).
- **Vasos do pulmão:** ECA I/D (marcador G/A, I/D), NOS3 E298D T/G e EDN1 K198N G/T, cada um com 1 alelo associado a mais vasoconstrição em hipoxia e, em alguns estudos, a edema pulmonar de altitude. **Fraca.**
- **Apneia do sono:** carga de loci no percentil 85,0. **Fraca** (os scores, mais fiáveis, são típicos).
- **Sem juízo:** EPAS1 A/A e G/G (genótipos comuns, sem as variantes de adaptação à altitude); Tmprss6 V736A A/G (1 alelo de mais hemoglobina e ferro).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Declínio da Fosforilação Oxidativa	A hipoxia reduz a fosforilação oxidativa; sem marcadores genéticos de resposta HIF anómala	Neutro
Disfunção Mitocondrial	HIF1A sem variantes de hiperatividade; a adaptação mitocondrial à hipoxia não tem marcador lido	Neutro
Exaustão de Células Estaminais	Eritropoiese: hemoglobina genética baixa (percentil 11,7) sem sinal de policitemia (percentil 24,2)	Neutro
Perturbação do Sono	Apneia obstrutiva típica nos scores (percentis 75,2 e 79,6), carga de loci no 85,0	Neutro
Envelhecimento Vascular	ECA D, NOS3 894T e EDN1 198N, 1 alelo cada: vasoconstrição pulmonar ligeiramente favorecida	Desfavorável (ligeiro)
Stress Oxidativo	A hipoxia e a reoxigenação (incluindo a apneia) geram radicais livres; sem marcador genético próprio	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Subida gradual:** acima de 2500 m, dormir no máximo 500 m acima da noite anterior e fazer um dia de descanso a cada 3–4 dias. É a medida mais eficaz contra o mal de altitude e não depende da genética. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Dapagliflozina em altitude:** a dapagliflozina causa perda de água e sódio, e a acetazolamida (o fármaco de prevenção do mal de altitude) causa acidose metabólica ligeira. Juntas, aumentam o risco de desidratação e de cetoacidose com glicose normal, sobretudo com pouca comida, esforço longo ou cetose. Antes de uma viagem acima de 2500–3000 m, falar com o médico sobre suspender a dapagliflozina 2–3 dias antes e durante a estadia. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Acetazolamida:** se houver subida rápida ou história de mal de altitude, a dose de prevenção habitual é 125 mg 2x/dia, a começar no dia anterior. É uma sulfonamida não antibiótica e precisa de receita. *Sugestão (não aplicada).*
4. **Tadalafil e edema pulmonar de altitude:** o tadalafil é usado na prevenção do edema pulmonar de altitude em quem já o teve, mas em doses mais altas (10 mg 2x/dia). O 5 mg diário dá alguma proteção, sem estar estudado para esse fim. Não mudar a dose sem o médico; com os 3 alelos ligeiros dos vasos do pulmão, falta de ar em repouso ou tosse em altitude obrigam a descer. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Ferro antes de uma estadia longa em altitude:** a aclimação precisa de ferro. Com hemoglobina genética baixa, confirmar que a ferritina não está baixa antes da viagem, mantendo o alvo de ferritina abaixo de 100. Não tomar ferro sem défice comprovado. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Apneia do sono:** os scores são típicos; fazer um estudo do sono (poligrafia) só se houver ressonar forte, pausas na respiração observadas ou sonolência de dia. A altitude agrava a respiração periódica do sono; para dormir em altitude, a melatonina 0,3–1 mg é preferível aos sedativos. *Sugestão (não aplicada).*

Não recomendado: benzodiazepinas e outros sedativos em altitude (deprimem a respiração); subir com sintomas de mal de altitude; dexametasona ou nifedipina sem indicação médica; treino em "hipoxia intermitente" sem acompanhamento, com a hemoglobina genética baixa e a dapagliflozina.

10. Limitações

- As variantes de adaptação à altitude do EGLN1 (D4E e C127S) não se leem com fiabilidade nos dados (uma não está, a outra é palindrômica e imputada) e foram retiradas.
- Não há scores poligénicos para o mal agudo de montanha, para o edema pulmonar de altitude nem para o edema cerebral de altitude. Os genes candidatos (ECA, NOS3, EDN1) têm resultados inconsistentes.
- A carga de loci da saturação de oxigénio tem só 2 loci e não é interpretada.
- Os scores da hemoglobina e dos glóbulos vermelhos medem o nível ao nível do mar; a resposta da EPO à hipoxia tem pouca base genética conhecida.
- A tolerância à altitude depende sobretudo da velocidade de subida, da aclimação prévia, da hidratação, do ferro e dos fármacos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS012528 (Huang 2026) e PGS003479 (Zhang 2022) para a apneia obstrutiva do sono, PGS000168, PGS000167 e PGS000187 (Vuckovic 2020) e PGS001810 (Privé 2022). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Beall 2010 e Yi 2010 (EPAS1), Lorenzo 2014 (EGLN1), Montgomery 1998 (ECA), estudos de genes candidatos do edema pulmonar de altitude (NOS3, EDN1) e as recomendações de 2024 da Wilderness Medical Society. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Sensores de oxigénio (via HIF)	EPAS1 (HIF-2α)	rs4953354	A/A	imputado DR2=0.97	G	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Sensores de oxigénio (via HIF)	EPAS1 (HIF-2α)	rs13419896	G/G	imputado DR2=0.98	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Sensores de oxigénio (via HIF)	HIF1A	rs11549465	C/C	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Sensores de oxigénio (via HIF)	HIF1A	rs11549467	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Hemoglobina, ferro e eritropoiese	TMPRSS6	rs855791	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Vasos pulmonares e altitude	ACE (I/D, tag)	rs4343	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Vasos pulmonares e altitude	NOS3	rs1799983	T/G	imputado DR2=1.00	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Vasos pulmonares e altitude	EDN1	rs5370	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco